LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Diretor Executivo

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

CRISTIANE SILVEIRA CESAR DE OLIVEIRA

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

MARIA CAROLINA MERHY FERREIRA DO AMARAL

JESSICA LAISA SILVA

AUTORIA

Maria Carolina

Olá! Sou formada em Desenho Industrial – Programação Visual pela PUC-PR, com Pós-graduação em Neuropsicopedagogia. Passei por diversas empresas do ramo educacional, e atualmente tenho trabalhado como professora conteudista para diversas instituições. Adoro a minha área, sou apaixonada pelo que faço e de ter a possibilidade de transmitir meus conhecimentos àqueles que estão começando a sua vida acadêmica.

Jessica Laisa

Olá! Sou formada em Sistema da Informação e tenho Mestrado em Sistema e Computação pela UFRN. Tenho experiência na área de Informática na Educação, com ênfase em Mineração de Dados Educacionais. Atuo, também, no ensino de Programação para jovens e crianças no ensino à Programação. Realizo trabalhos e pesquisas voltadas ao universo dos jogos digitais inseridos no contexto educacional como incentivo ao ensino dos jovens e aos professores. Atualmente, realizo pesquisas no contexto de disseminação do pensamento computacional para crianças e jovens. Minhas áreas de interesse de estudo são Educação; Engenharia de Software; Mineração de Dados; Pensamento Computacional; Jogos Digitais Educativos; E Gerenciamento de Projetos. Por isso, fui convidada pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho.

Conte conosco!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

NOTA:
quando forem necessários observações ou complementações para o seu conhecimento;

EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast;

ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;

DEFINIÇÃO:
houver necessidade de se apresentar um novo conceito;

IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido sobre;

RESUMINDO:
quando for preciso se fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

TESTANDO:
quando o desenvolvimento de uma competência for concluído e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Ferramentas de desenho 2D e 3D 10

Identificando ferramentas de desenho 2D e 3D 10

Recursos básicos do Adobe Illustrator 20

Conhecendo o Adobe Illustrator 20

Recursos básicos do Adobe Photoshop 30

Conhecendo o Adobe Photoshop 30

Recursos básicos do 3D Max 42

Conhecendo o 3D Max 42

UNIDADE 01

INTRODUÇÃO

Você sabia que a área de construção e animação de cenários e objetos 2D e 3D é uma das mais demandas na indústria, e será responsável pela geração de diversos empregos na indústria da TV e cinema? Então no decorrer deste material, você conseguirá entender como funciona o processo de construção, quais são as ferramentas utilizadas para conseguir desenvolver aquele projeto, bem como mergulhar no universo hipnotizante da animação de cenários e objetos.

Com a indústria cada dia mais exigente, é necessário se especializar cada vez mais neste universo, que está em constante atualização. Provavelmente após o término deste estudo, você conseguirá ver que algumas atualizações já estão disponíveis, sendo sempre preciso estar por dentro do que o mundo do cinema e dos *softwares* está trazendo de novidade.

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vinda (o). Nosso propósito é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes objetivos de aprendizagem até o término desta etapa de estudos:

1. Identificar as ferramentas de desenho 2D e 3D tanto no mundo dos softwares pagos e proprietários quanto no mundo dos softwares livres.
2. Utilizar os recursos básicos do Adobe Illustrator na construção de figuras geométricas.
3. Utilizar os recursos básicos do Adobe Photoshop na edição e tratamento de imagens.
4. Utilizar os recursos básicos do Adobe 3D Max na construção de objetos tridimensionais.

Estamos apenas começando. Com este embasamento, você já será capaz de ter uma base fundamental para iniciar o seu conhecimento.

Bons estudos!

Ferramentas de desenho 2D e 3D

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como identificar os tipos de ferramentas de desenho 2D e 3D tanto no mundo dos *softwares* pagos e proprietários quanto no mundo dos *softwares* livres. Isto será fundamental para o exercício de sua profissão. As pessoas que tentaram fazer esta identificação sem a devida instrução tiveram problemas ao entender como funciona realmente o processo. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante!

Bons estudos!

Identificando ferramentas de desenho 2D e 3D

As produções de animação atuais têm como principal característica a utilização da animação 3D computadorizada. Os ilustradores que tinham o costume de utilizar técnicas tidas como mais tradicionais, têm buscado aproveitar as novas técnicas, adaptando seus processos já conhecidos com o objetivo de se adequar de uma melhor maneira às novas técnicas de computação gráfica e animação.

Alguns sistemas, como o CelAction, por exemplo, atuam como ferramentas auxiliares para adaptar as técnicas tradicionais às atuais, proporcionando um suporte em relação às estratégias de design com qualidades bidimensionais, gráficas composicionais que tiveram suas origens na arte moderna, na ilustração e no design gráfico, permitindo a utilização de alguns estilos não tão complexos como os de design não ocidentais.

Ao falarmos de animação, faz-se necessário citar o nome de uma das principais referências na área, o francês Michel Ocelot, que sempre se preocupava com a forma de como a técnica auxilia, facilitando uma narrativa de forma convincente, e de que maneira é possível se encontrar no material. Ele chegou à conclusão de que a melhor maneira de

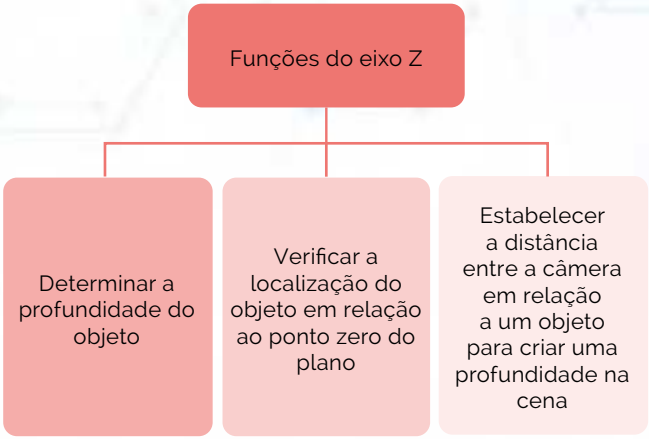
conseguir um envolvimento com os estilos visuais acontecia por meio de uma combinação entre elementos 2D e 3D. Afirmava que, ao realizar uma criação ilimitada de histórias e personagens, permitia que experimentasse algumas técnicas de animação computadorizada 3D, conhecendo, assim, novos meios e imagens.

Ao criarmos personagens, são necessários alguns estudos e a criação de ilustrações em 2D, sendo necessárias para fundamentarem um projeto para logo em seguida passar para o processo de modelagem 3D. Mesmo que o processo do trabalho em 2D seja essencial, teórico e que delimite totalmente a próxima etapa, quando passamos para o 3D acabamos levando muito mais tempo do que o processo anterior para ser realizado. O primeiro passo não é muito diferente que o processo de criação de identidade visual de uma marca para uma empresa, em que diversos elementos, regras e aplicações ficam descritas no seu manual.

Para entendermos melhor a respeito dos fundamentos da modelagem em 3D, é possível de se verificar que qualquer tipo de objeto nestas dimensões envolve três eixos (x, y e z) no plano cartesiano. Ao mesmo tempo em que os objetos reais ocupam três dimensões no espaço, quando levados ao mundo digital precisam ser calculados e representados matematicamente. Quando um objeto 3D tem suas informações no computador, existem milhares de dados com as coordenadas correspondentes em um plano cartesiano.

Os *softwares* específicos para 3D calculam e interpretam todos os dados fornecidos visualmente, conseguindo então criar objetos geométricos contendo vértices, arestas e polígonos. Nestes programas, o eixo Z (da profundidade) pode exercer três tipos de funções, sendo elas:

Figura 1 – Organograma das funções do eixo Z



Fonte: Elaborado pelas autoras (2021).

Os modelos 3D, ao contrário das imagens bidimensionais, têm a possibilidade de serem visualizados de qualquer ângulo, podendo também serem facilmente modificados e redimensionados. Podemos chamar de modelagem 3D este processo de construção e criação de um objeto, sendo que este tipo de criação de objetos 3D possibilita aos designers colocarem luzes e texturas que criarão imagens de seu trabalho de maneira realistas.

A técnica que estes profissionais utilizam para a finalização da imagem é denominada *rendering*, e é durante este processo que o designer deve ser visionário, aprendendo diversas técnicas de iluminação e montagem de câmeras, assim, a qualidade do produto será dentro do esperado.

O modelo geométrico tem como principal característica as suas faces, as quais fazem parte da superfície daquele determinado objeto e, com base nisso, podemos verificar que o modelo 3D possui inúmeros polígonos, sendo ocos em seu interior. De acordo com a utilização do modelo, estas faces têm entre três e quatro vértices.

Segundo a escritora Ami Chopine, toda a teoria complexa envolvendo vértices e a relação entre triângulos e polígonos deve ser aprendida, assim tendo uma boa execução e texturização do seu modelo 3D.

Denominamos a quantidade de polígonos que um objeto pode ter de *polycount*, então quando um objeto possui um número muito grande de polígonos denominamos de *highpoly* e, de maneira oposta, quando existem alguns modelos que possuem menos quantidade, chamamos de *lowpoly*. Levando em consideração a quantidade de polígonos em um modelo tridimensional, quanto maior for, mais suave sua superfície será, da mesma maneira que quanto menor a quantidade terão uma aparência com menor resolução, menos curvas e mais quadrada.

As arestas também são um outro elemento (intersecções entre duas faces de um polígono), assim como os vértices (que são os pontos de encontro entre três arestas ou mais). A manipulação do vértice através dos eixos X, Y e Z é a técnica mais utilizada durante o processo de modelagem de um objeto.

No livro digital Modeling, o autor William Vaughan explica que o método mais utilizado durante o processo de criação de um modelo 3D é o da modelagem poligonal, na qual a maioria dos objetos são criados com base em uma forma geométrica básica, podendo ser um cilindro, um cubo ou uma esfera (conhecidos também como objetos primitivos). Com base neles, os artistas manipulam com diversas técnicas com o objetivo de chegar no objeto de criação.

São diversas fases que constituem esta técnica de modelagem, sendo que no primeiro momento o artista seleciona quais destes objetos primitivos irá utilizar como base. Aos poucos, ele então escolhe o formato que o objeto terá e fará a subdivisão dos polígonos, acrescentando outros polígonos, suavizando e aumentando os detalhes das bordas. Vai então repetindo este processo de manipulação e subdivisão dos polígonos até o momento em que a malha poligonal alcança o objetivo estabelecido pelo desenhista.

Uma outra forma para construir um objeto 3D é chamado de *edge modelling,* sendo também um outro método de modelagem poligonal no qual é criado um plano fora de uma forma geométrica, e com base nas arestas do primeiro polígono, outros polígonos adjacentes são criados, criando então uma superfície para o objeto que ele pretende fazer.

Podemos considerar a técnica como sendo a mais indicada quando o objetivo é o de criar um rosto humano, em que o primeiro polígono que deve ser criado é a forma do olho, sendo ele a parte central da malha poligonal. Diferentemente da modelagem poligonal, esta técnica é limitada, devendo tomar cuidado ao criar algum objeto, levando em consideração que a câmera enxerga somente uma das faces do plano, tornando-se invisível quando vista pelo lado oposto.

Existem diversos *softwares* que podem ser utilizados durante o processo de criação de projetos 3D, sendo que alguns deles englobam toda a produção, envolvendo o *rendering,* as texturas, animação e a modelagem em um programa só.

Os softwares mais utilizados para a modelagem poligonal são o Autodesk Maya e o Autodesk 3ds, sendo que tanto um quanto o outro abrangem todos os aspectos necessários para uma produção tridimensional. Mesmo que sejam um pouco lentos para se aprender, são as melhores opções para quem está iniciando nesta área, pois possui um número muito grande de funções.

O 3ds Max é o mais utilizado pela indústria de games, já que dispõe de excelentes ferramentas de texturização e modelagem, já o Autodesk Maya tem como principal característica os processos de animação, podendo ser utilizado para criar diversos tipos de efeitos especiais em comerciais e filmes.

Ao falarmos em modelagem 3D, foi definida a expressão da escultura digital com o objetivo de se adaptar à nova técnica que foi desenvolvida nesta área, no qual podemos considerar como sendo um processo semelhante à técnica mais tradicional que utiliza um bloco de argila para escultura.

Os *softwares* de escultura digital têm uma espécie de sistema que faz com que seja possível criar inúmeros polígonos em uma malha geométrica, sendo que por meio de um sistema de *brushes*, parecido com o Photoshop, possibilita que o designer alcance uma qualidade alta nos detalhes que até a pouco não era possível de ser alcançado.

No surgimento da escultura digital, ela era limitada aos objetos orgânicos, mas conforme as técnicas foram evoluindo, também foram sendo utilizadas para superfícies rígidas. A liberdade que o desenhista tem no trabalho é o que faz com que esta técnica seja tão atrativa, já que não existe mais a necessidade de considerar a malha poligonal nem a quantidade de polígonos utilizados até então. Já que não existe estes tipos de preocupações extras, é possível focar somente nas formas dos objetos, fazendo com que estes artistas se tornem verdadeiros escultores digitais.

A indústria de jogos utiliza bastante este processo de modelagem para ilustrações e criação de efeitos visuais. A escultura digital revolucionou a forma de fazer os videogames, substituindo a forma tradicional para a criação de brinquedos infantis, produzindo modelos *high-poly,* os quais são configurados com o objetivo de melhorar as versões *low-poly* do mesmo objeto, que em tempo real de jogo serão processados.

Vale ressaltar que cabe ao desenhista aprender um processo denominado *baking*, em que uma textura chamada *normal maps* é criada, a qual armazena os dados da superfície de um objeto *high-poly,* simulando os reflexos de luz e as nuances em um modelo *low-poly*, não o alterando geometricamente, fazendo com que objetos com uma baixa quantidade de polígonos sejam semelhantes àqueles mais complexos e pesados.

Quando nos referimos à escultura digital, os principais *softwares* utilizados são o Autodesk Mudbox e o Pixologic. O *software* pioneiro e mais utilizado nos dias de hoje, revolucionando a indústria, é o Zbrush, que tem sua utilização tanto em grandes animações cinematográficas até em videogames. Mas a integração com os *softwares* da Autodesk passou a ser uma vantagem que o Mudbox apresentou no quesito de usabilidade.

Um método que também é utilizado no processo de digitalização de objetos reais, fazendo com que as informações de suas superfícies sejam coletadas, é denominado de *Scanning.* O processo se dá através do escaneamento do objeto, sendo criteriosamente analisado, no qual os pontos no plano cartesiano são localizados e utilizados na criação de um objeto tridimensional extremamente preciso e com inúmeros polígonos.

Figura 2 – Cena do filme *O curioso caso de Benjamin Button*

Fonte: Creative Commons

EXEMPLO

No filme *O curioso caso de Benjamin Button* (Figura 2), o recurso *Scannning* foi utilizado para escanear o rosto do ator Brad Pitt, possibilitando aos artistas que os efeitos visuais conseguissem tanto o processo de envelhecimento quanto o de rejuvenescimento do ator, dando mais credibilidade às cenas.

Existem dois tipos de categorias que podem ser utilizados durante o processo: os scanners com ou sem contato. Os scanners de contato são munidos de uma espécie de um braço mecânico, o qual encosta no objeto selecionado capturando suas dimensões. Existem diversos sensores espalhados por este braço mecânico que possibilitam que cada posição dos pontos do objeto seja calculada de maneira muito precisa. Todas as informações então são traduzidas e processadas pelo *software* 3D, no qual o objeto passa a ser apresentado geometricamente em uma tela.

Já os scanners que não são de contato emitem ultrassom, raio-x ou luzes que fazem a captura da superfície daquele objeto selecionado. O processo acontece conforme a radiação ou conforme a luz emitida que reflete no objeto, sendo enviada de volta para o scanner, que irá analisar a distância do aparelho em relação ao objeto. Este tipo de scanner é mais popular em relação ao de contato, porém existe uma dificuldade quando

é necessário escanear objetos que sejam transparentes ou refletivos. Apesar disso, é uma técnica em crescimento, pois reproduz em uma qualidade muito boa tanto objetos quanto pessoas.

Em alguns momentos, a técnica do escaneamento tridimensional junta-se à modelagem em argila, que utiliza o scanner para digitalizar um modelo feito manualmente, sendo possível de criar uma versão virtual daquele objeto rapidamente, não havendo a necessidade de que o artista faça a modelagem no computador.

Atualmente são poucos os artistas que aprendem esta técnica e os que ainda utilizam aprenderam a técnica há mais tempo, sendo que eles trabalham longe do computador, modelando com as próprias mãos os personagens. Geralmente é mais utilizada por escultores que não conseguem ou não querem usar computadores com o objetivo de chegar a um resultado tão bom quanto os modelos feitos manualmente.

O avanço da tecnologia fez com que os modelos tridimensionais tivessem uma maior quantidade de polígonos, já a modelagem em argila não se faz essencial no processo de criação de objetos 3D. Mesmo assim, o resultado final é o mesmo, sendo a única diferença a maneira com que chegaram àquele produto, sendo tão boa quanto as outras técnicas, porém menos práticas.

Infelizmente esta não é uma técnica muito utilizada, entrando em desuso em virtude da criação de *softwares* como Mudbox e Zbrush, os quais permitem com que seja feita uma modelagem no mundo virtual semelhante àquela feita manualmente em argila.

O Mudbox é um dos aplicativos que são direcionados para trabalhar a escultura de maneira virtual, apesar de também trabalhar com polígonos e algumas subdivisões como o 3ds Max, tendo como objetivo tornar mais simples a maneira que lidamos com eles, pois quando os objetos são manipulados como um todo, não apenas mexendo suas arestas, polígonos e vértices, mas conseguindo esculpir detalhadamente de uma maneira intuitiva e direta. É possível também gerar imagens bidimensionais que serão aplicadas como textura e com o objeto 3D pintando diretamente sobre ele.

O Mudbox foi criado no início dos anos 2000 pela Skymatter, sendo utilizado como um complemento das ferramentas que já eram utilizadas pelas empresas quando precisavam detalhar os modelos que eram utilizados nos filmes. Foi usado durante a produção da saga "Senhor dos Anéis", fazendo com que os personagens fossem ainda mais reais. Com o lançamento da sua primeira versão beta, em 2006, o *software* foi disponibilizado para o público, e em 2007 a empresa que desenvolveu o *software* foi comprada pela Autodesk, a mesma que já fabricava os *softwares* Maya e 3Ds Max.

Quando é feita a definição dos ambientes 2D em um jogo, nós o situamos através de uma interface planificada interativa, assim como em uma imagem de computador. A interação é limitada ao plano visual da tela do computador através dos eixos cartesianos x e y. O jogo pode não ter uma interação 3D mesmo que seu estilo visual se encontre em um plano tridimensional aparente. Em um ambiente interativo 3D ou em um jogo 3D, o jogador consegue navegar além dos limites nos planos de interação yz e xz. Vale lembrar que o eixo z é perpendicular aos outros, determinando profundidade.

Ao levar em consideração algumas questões de desenvolvimento e produção de jogos, terão mais recursos de animação se forem feitos personagens e cenários 3D para animações, tornando a experiência mais atraente ao aumentar as possibilidades de interação. Mas isso não quer dizer que não seja interessante construir personagens tridimensionais para jogos 2D, pois poderá transformar todo o contexto, cenário e figurinos desejados, sendo que os estilos também dizem muito a respeito do jogo, como funcionará a jogabilidade e o seu visual. Caso seja feito o processo inverso de um jogo 3D, os elementos bidimensionais podem salvar o processo e aprimorar a performance do jogo de uma maneira geral quando não precisar de um elemento tridimensional.

No processo de construção de personagem tridimensional, as possibilidades de movimento no ambiente 3D virtual dependem do que já tenha sido programado e animado para acontecer no processo do jogo. O tipo de jogo que será desenvolvido é relacionado com as fases de desenvolvimento de jogos compreendendo um assunto bem variado.

A animação e a criação de personagens tridimensionais é somente um dos passos que envolve o processo de criação dos jogos digitais interativos. Porém, vale lembrar que quanto maior a complexidade daquele jogo no que diz respeito à densidade da malha e da modelagem, maior será a exigência do hardware que será responsável por rodar este jogo, sendo geralmente um dos desafios mais intensos dos jogos envolvendo realidade virtual.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que mostramos? Aprendeu mesmo, tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos.

Você deve ter aprendido que existem diversas ferramentas que permitem fazer a edição de imagens bidimensionais e tridimensionais, sendo que alguns conceitos são necessários de serem trabalhados previamente.

É necessário ter uma noção básica de quais são as ferramentas de desenho que podemos utilizar durante o processo de criação, sabendo quais os *softwares* que mais são indicados para atingir o objetivo daquele trabalho.

Recursos básicos do Adobe Illustrator

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como utilizar os recursos básicos do Adobe Illustrator para a construção de figuras geométricas. O Adobe Illustrator é um programa da Adobe direcionado para o público do design gráfico, mas especificamente no ramo da ilustração, podendo ser rodado nos sistemas Windows e Mac. Por mais que seja um *software* pago, a Adobe disponibiliza em seu site versões de teste que podem ser baixadas gratuitamente. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante!

Conhecendo o Adobe Illustrator

O programa tem como diferencial para o usuário a possibilidade de trabalhar com figuras vetoriais (formas geométricas) baseadas em expressões matemáticas, ao invés de trabalhar com imagens estruturadas por pixels, encontradas nos formatos GIF, BMP e JPEG. Isso acontece para que as figuras vetorizadas não percam sua qualidade e resolução quando manipuladas, ao aumentarem ou diminuírem, sem limite de tamanho. O processamento destas figuras é muito mais ágil em relação àquelas estruturadas por pixels. Além disso, é muito mais fácil de editar individualmente partes selecionadas específicas de um objeto.

Caso o usuário já tenha algum tipo de experiência com outros produtos da Adobe, tais como InDesign, Fireworks e Photoshop, é bem possível que consiga reconhecer sem maiores problemas a gama de recursos que o Illustrator oferece. A sua interface é baseada nas seguintes seções:

- Barra principal: como qualquer tipo de programa que trabalhamos no computador, é nela que estão localizados os menus de Arquivo, Editar, Objeto, Tipo, Selecionar, Efeito, Exibir, Janela e Ajuda.

- Caixa de ferramentas: normalmente localizada à esquerda, este menu possui todos os recursos para criar formas, selecionar, desenhar, digitar, dentre outros.
- Janela de documentos: nela se encontram quais os documentos que estão abertos naquele momento.
- Paleta: nela estão os recursos ajustáveis, os quais têm a possibilidade de serem fixados em uma barra ou somente mantidos através de janelas flutuantes, mostrando informações com relação às cores, tipografias, ferramentas, entre outras.
- Área de trabalho: ao selecionar esta aba, o usuário conseguirá personalizar toda a interface conforme seu trabalho ou seus interesses, deixando tudo o que precisa mais fácil de acessar.

Figura 3 – Tela inicial do Adobe Illustrator

Fonte: Rock Content

Ao criar um documento, o usuário terá que colocar todos os dados a respeito do seu formato de cores, sendo eles RGB em caso de web, e CMYK para o impresso, assim como as dimensões, informando também se irá publicar por meio de web, mobile ou impresso.

É nesta fase que o usuário consegue estabelecer o valor da sangria daquele arquivo, ou seja, um espaço a mais que tem como finalidade

evitar que fiquem, na hora da impressão, espaços em branco entre a borda do papel e a figura. Finalmente, será preciso estabelecer qual será a unidade de medida daquele documento, podendo ser:

- Centímetros e milímetros: geralmente as mais utilizadas para trabalhos impressos.
- Polegadas: (1pol = 2,54 cm) também utilizada para trabalhos impressos.
- Pontos: (1pt = 1/72 de pol) é a unidade usada na tipografia.
- Pixels: é a medida ideal para trabalhos que tenham como objetivo a web, é o menor elemento em uma imagem digital.
- Paica: (1 paica = 1/6 pol e 12 pontos) é um tipo de padrão de medida tipográfica.

Logo depois de criar o documento especificando os detalhes vem a etapa de criação, elaborando algumas formas vetorizadas, sendo que há um recurso feito especificamente para isso no Illustrator que permite criar qualquer tipo de forma geométrica. Todo tipo de personalização referente ao tamanho, cor de preenchimento, estilo do traçado e espessura da borda poderão ser ajustados conforme o interesse.

A ferramenta "caneta", apesar de parecer um pouco intimidadora para quem está começando, pode ser considerada como uma das ferramentas mais versáteis, pois pode criar gráficos com base nos pontos de ancoragem e nas curvas de Bézier. Para utilizá-la basta distribuir os pontos de ancoragem através do painel de controle, criando então qualquer objeto no formato que quiser. Quanto mais pontos, mais complexo e detalhado será o desenho.

Ao utilizar os recursos do campo da tipografia, é possível criar e imprimir um texto vetorizado independente do formato com uma altíssima qualidade. Já quando selecionar na caixa de ferramentas a opção "texto", é possível de se fazer textos em caixa, curva ou em linha. Caso precise editar algum detalhe de espaçamento, entrelinha, alinhamento, basta selecionar a paleta "Tipografia" localizada no menu.

É bom ficar atento para que antes de finalizar o arquivo alguns detalhes de exportação precisam ser definidos, tais como a resolução dos vetores, sendo que para a impressão é necessária uma resolução de pelo menos 300 ppi e para a web uma resolução de 72 ppi já é o suficiente. Isso é um detalhe tão importante quanto as marcas de impressão e de sangria que o documento pode apresentar. Já que algumas gráficas pedem que os documentos sejam enviados em PDF contendo as marcas de corte específicas para a impressão, é importante verificar todas as opções no menu para que algum problema futuro seja evitado.

Após fazer todo o trabalho, o Illustrator permite salvar o arquivo no formato do próprio Adobe e exportar o trabalho feito para vários formatos, tais como PNG, BMP, PDF, DWG, SVG, SWF e TIFF. Porém, ao exportar o seu arquivo para a grade desses formatos vai ocasionar alguns erros de compressão, perdendo a qualidade do trabalho original. Caso queira garantir que suas imagens sejam compatíveis às suas imagens em plataformas variadas, mantendo a qualidade dos vetores, o PDF é o formato mais indicado.

VOCÊ SABIA?

A extensão SWF é semelhante ao formato de exportação do Flash, a qual é possível de ser utilizada durante o processo de produção de interfaces ou conteúdos interativos para, por exemplo, dispositivos mobile.

Alguns atalhos do teclado podem otimizar o tempo que levaríamos para selecionar as funções. Os mais utilizados são:

- Caneta: P
- Seleção direta: A
- Seleção: V
- *Zoom in: Ctrl +*
- *Zoom out: Ctrl –*
- *Forma retângulo: M*

- *Forma elipse: L*
- *Definir réguas: Ctrl R*
- Criar formas simétricas: ferramenta "forma" e Shift
- Abrir um vetor ou imagem rasterizada: Ctrl O
- Ferramenta de texto: Ctrl T
- Esconder ou mostrar réguas: Ctrl
- Enviar um objeto um passo para trás: Ctrl [
- Enviar um objeto para trás: Shift Ctrl [
- Trazer objeto para frente: Shift Ctrl]
- Trazer objeto um passo para frente: Ctrl]

A princípio, o usuário demora um pouco para aprender todos estes comandos, porém uma vez aprendido, todo o trabalho flui mais rapidamente.

O Illustrator possui diferentes utilizações, podendo ser utilizado para trabalhos de impressão e também sendo uma ferramenta com uma grade de pixels de criação gráfica para a web, sendo uma espécie de modelo utilizado para criar objetos em vetores que aceitam efeitos e transparência, assim como o Photoshop, capaz também de criar traços de pincel bastante realistas. É um tipo de ferramenta com modelagem 3D rudimentar, mesmo sendo bidimensional, permitindo também o desenho em perspectiva.

Existe uma grande variedade de recursos que auxiliam a explorar de maneira criativa, trabalhando de uma forma bastante eficiente, publicando de maneira confiável, seja qual for a tarefa enviada para o Illustrator, sendo lá quais forem as necessidades de arte e de trabalho específicas.

O Illustrador dispõe de um novo recurso, chamado *Perspective Drawing,* o qual proporciona aos artistas serem capazes de definirem uma grade de perspectiva, tornando então possível de desenhar sobre essa grade, assim como colocar uma outra arte adicional em uma perspectiva melhor. Isto permite com que os desenhos que tenham como base uma

perspectiva ganhe uma velocidade no processo de desenvolvimento. É importante então entender a respeito da grade que está sendo utilizada, assim como sua variedade de controles e configurações.

Qualquer tipo de documento no Illustrator possui uma grade de perspectiva que, quando em modo padrão, não é aparente. A grade de perspectiva é uma que possui dois pontos, porém o Illustrator possui algumas configurações já preestabelecidas para desenhos em perspectiva que podem ser utilizadas como base para um desenho.

Ao falarmos sobre as ferramentas do Illustrator, precisamos entender um pouco melhor sobre perspectiva e, para entendermos um pouco mais a seu respeito, sugere-se que se pense a respeito de onde o observador está no espaço físico. Podemos então estabelecer os três tipos de perspectivas, sendo eles:

- Perspectiva de um ponto: é aquela em que o observador enxerga ao estar no meio de um longo corredor, tendo o seu olhar direcionado para frente. Nesta visão, os planos do teto, das paredes e do chão, convergem para o horizonte, no ponto de fuga, sendo que a linha do horizonte propriamente dita sempre se encontra ao nível dos olhos de quem a observa.

- Perspectiva de dois pontos: é aquela em que o observador enxerga ao estar no meio de um cruzamento de quatro ruas, tendo o seu olhar direcionado para uma esquina de uma determinada quadra. Nesta visão, à sua esquerda, os edifícios de uma das ruas recuam em uma das direções. Já à sua direita, os edifícios se recuam à direção oposta, direcionados a um segundo ponto de fuga, sendo que os dois pontos (da direita e da esquerda) fazem parte da mesma linha do horizonte.

- Perspectiva de três pontos: é aquela em que o observador enxerga ao estar em cima, como se estivesse voando e olhando para baixo em direção ao cruzamento, onde os edifícios recuam na distância direcionados a dois pontos de fuga distintos, mas uma mesma linha do horizonte. Porém todas as linhas acabam também convergindo em direção a um terceiro ponto de fuga.

Apesar da grade que pode ser visualizada no seu documento passe a sensação de ocupar uma área limitada, a qual é definida através das linhas de grade que cada plano possui, manipular os objetos que estão na perspectiva para fora das bordas visíveis da daquela grade não faz com que saiam de seu controle. Em contrapartida, estes objetos surgem mais abaixo ou mais acima daqueles limites do horizonte da grade, podendo ser mais distantes ou mais próximos dos limites verticais, sendo que permanecem sendo desenhados da maneira correta.

A grade pode passar a ser visível apenas ao trocar para a ferramenta *Perspective Grid,* ativando todos aqueles pontos de modificação da grade permitindo o reposicionamento tanto dos planos (direito e esquerdo) quanto da linha do horizonte. O interessante também é que quando personalizada, é possível salvar a grade com as configurações predefinidas, podendo ser utilizadas em todos os outros documentos do Illustrator.

Quando o profissional deseja adequar a grade de acordo com o esboço que tem digitalizado, acaba sendo fácil de ser feito, já que é projetada para frente se a composição deste esboço for correspondente a esse padrão. Apesar disso, não são todos os desenhos em perspectiva que são feitos desta forma.

Como as grades podem ser personalizadas, ao ativar a ferramenta Perspective Grid cada plano presente na grade possui uma aba de controle que permite fazer o reposicionamento daquela grade. Ao movimentarmos a aba do plano esquerdo para a direita, o plano esquerdo da grade é capaz de exercer a função de grade da parede direita do esboço.

Seja lá qual for o tipo escolhido de grade de perspectiva, os componentes básicos que fazem parte dela são:

- Um plano esquerdo.
- Um plano horizontal.
- Uma linha do horizonte.

Ao falarmos a respeito do ponto de referência que uma grade de perspectiva de 2 ou 3 pontos, estamos nos referindo ao ângulo localizado

mais à frente do cubo que é formado pela grade. Ao travarmos o ponto de referência de uma grade, as mudanças que foram feitas nos pontos de fuga da grade serão inversamente espelhadas. Sendo assim, ao mexermos no ponto de fuga de um plano esquerdo para dentro irá mexer também no ponto de fuga do plano direito para fora, da mesma maneira e quantidade do que foi feito. Ao travarmos o ponto de referência, tanto um plano quanto o outro giram com base no ponto de encontro deles, ao mover um ou outro ponto de fuga.

Ao posicionar aproximadamente o plano de grade, o seu ponto de fuga poderá ser mudado de lugar com o objetivo de que o ângulo de perspectiva esteja o mais semelhante ao esboço possível.

A grade de perspectiva pode atrapalhar ao adicionar o trabalho de arte e, para evitar ou minimizar isso, aconselha-se que altere a opacidade da grade do padrão para 25%, já que não existe nenhuma alternativa que mude o padrão para todo o aplicativo.

Os ajustes de extensão de grade, posição e de ponto de fuga podem ser feitos no plano da esquerda, permitindo com que sirva de grade da parede da direita daquele esboço. E após ter feito estes ajustes, a grade terá sido totalmente personalizada de acordo com as necessidades de perspectiva da ilustração. Após entender como funciona o processo da grade, o próximo objetivo é dominar as estratégias que permitem a elaboração de ilustrações através de desenhos apropriados.

A distorção dos objetos quando é necessário mudar a escala é uma grande frustração quando estamos no processo de criação de elementos gráficos no Illustrator. Existem diversas versões em que o programa utilizado pelo flash suporta um método eficiente de mudança de escala, na qual as figuras criadas no Illustrator e destinadas para o Flash poderiam ter as denominadas guias 9-Slice Scaling estabelecidas antes de serem exportadas no Illustrator. Até a atualização do Illustrator CS5, este tipo de alteração de escala somente funcionava quando havia a exportação para o flash, não podendo o Illustrator tirar proveito do recurso. Com esta atualização tornou-se possível fazer o mesmo tipo de alteração para toda arte do Illustrator, sendo para web ou impressão.

VOCÊ SABIA?

O Illustrator CS5 também melhorou um outro tipo de comportamento de divisão com a finalidade de tornar seu volume de trabalho para a web mais funcional, pois quando um trabalho de arte feito no Illustrator é dividido para uma provável utilização em um layout da web, acaba se tornando muito melhor de exportar seletivamente com a ferramenta *Slice Selection*. Esta ferramenta compartilha um lugar no painel com a ferramenta *Slice*. Já os cortes definidos podem ser mais facilmente exportados e selecionados com o novo comando *Save Selected Slices* (File > *Save Selected Slices* ...), não havendo a necessidade de ter de exportar todo o layout. Também é possível fazer com que o Illustrator gere o código HTML que é utilizado para os cortes selecionados.

Numa realidade de instabilidade econômica nacional e com o mercado de trabalho ficando cada vez mais competitivo, a qualificação acaba sendo a peça-chave para ter destaque perante os demais profissionais. Isso acontece também, porque até então o diploma de ensino superior era a garantia para uma boa vaga no mercado, já nos dias de hoje é apenas mais um dos pré-requisitos. As qualificações extras que os profissionais buscam acabam sendo o diferencial na sua área de atuação. Sendo assim, ao trabalhar na área de design gráfico, a busca em especializações é quase que obrigatória e fundamental para conseguir se destacar.

Nos dias de hoje, grande parte dos designers que estão no mercado de trabalho acabam se dividindo entre o Corel Draw e o Illustrator quando precisam editar imagens vetoriais. E, apesar de não ser tão conhecido pelos leigos por ser mais complexo, o Illustrator proporciona muito mais efeitos e recursos, influenciando no acabamento e qualidade do trabalho.

Mesmo sendo um programa mais pesado que o Corel, o Illustrator é mais estável, diminuindo as chances de perder o trabalho feito caso o computador trave. Levando em consideração o valor agregado em comparação aos outros programas de edição de imagens vetorizadas, os

seus preços são relativamente mais acessíveis do que os demais, sendo sempre uma vantagem principalmente para quem está começando.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que mostramos? Aprendeu mesmo, tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos.

Você deve ter aprendido que durante o processo de construção e animação de cenários também é preciso saber de que maneira podemos utilizar os recursos básicos do Adobe Illustrator ao construirmos figuras geométricas, pois elas são a base de qualquer objeto 3D. Ao dominarmos bem a ferramenta, todo o processo se torna ainda mais fácil de ser trabalhado.

Recursos básicos do Adobe Photoshop

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como utilizar os recursos básicos do Adobe Photoshop no processo de edição e de tratamento de imagens. Adobe Photoshop é um *software* que faz parte da Adobe Systems, sendo criado com a finalidade de editar imagens 2D, considerado nos dias de hoje como o líder no mercado do setor de edição de imagens profissionais. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante!

Conhecendo o Adobe Photoshop

O Adobe Photoshop surgiu no ano de 1987 durante a tese de doutorado em que Thomas Knoll acabou criando em seu computador um algoritmo que exibia as imagens em seu monitor de bitmap preto e branco, em tons de cinza. Por não ser seu objetivo em sua tese, deixou este código de lado, mas algum tempo depois ele e seu irmão John começaram a desenvolver o Photoshop, o qual foi lançado pela Adobe em 1990. A versão original tinha como objetivo manipular as imagens digitalizadas, muito caras e raras naquele tempo.

Sua versão mais atual, lançada em 2013, é o Photoshop Creative Cloud 14.0. Ao ser comparada com sua versão original 0.63 possui algumas importantes funcionalidades, tais como:

- *Content-Aware:* ferramenta que permite excluir itens com base nos dados à sua volta.
- Implementação de Paths, permitindo o desenho em vetores.
- Histograma em tempo real.
- Tipo de letras editáveis.

- Recurso que permite incrementar a criação, edição e pintura de objetos 3D.
- Mais precisa seleção de objetos.
- Camadas ajustáveis.
- Paletes tabuadas.
- Utilização de filtros.
- Vetores de figuras geométricas.
- Possibilidade de ver os pincéis em 3D, permitindo com que consiga ver como reagem com a pintura.
- Texto totalmente vetorial.

Uma versão mais simplificada do produto também é oferecida pela Adobe, denominada de Photoshop Elements, a qual é possível de se obter ótimos resultados, mesmo que não tenha grandes recursos. Esta versão tem os usuários domésticos como público-alvo. Já as versões Express, Lightroom e Fix foram feitas para aqueles usuários que desejam editar fotos em dispositivos móveis.

Seu sucesso foi tão grande que passou a ser considerado como o padrão da indústria quando falamos a respeito do processo de criação e edição de imagens, chegando ao ponto em que a palavra *"photoshop"* se tornou um verbo da língua inglesa. A expressão *"To photoshop"* ou *"photoshopar"* — em português coloquial — tem como definição o ato de editar uma imagem com a intenção de transformá-la mais apresentável, agradável aos olhos.

Claramente é fácil de se entender a magnitude do software em relação ao mercado de fotografia e design, já que com ele é possível a edição de imagens através de camadas, aplicando máscaras, oferecendo um grande suporte para diversos formatos de arquivos gráficos, sendo possível de lidar inclusive com vídeos e gráficos 3D. O programa também aceita que terceiros façam plug-ins, aprimorando assim os recursos que a própria Adobe oferece. Em parceria com as outras ferramentas como o Lightroom, o InDesign e o Adobe Illustrator, o Photoshop engloba o

universo de aplicativos necessários para que os profissionais do ramo consigam desempenhar com excelência suas funções.

Após baixar o Photoshop CS6 e acessá-lo pela primeira vez, à esquerda da tela aparecerá uma barra lateral com diversas ferramentas que se enquadram nas categorias pintura, desenho, navegação e medição, seleção, retoque e texto.

Apesar das versões mais recentes do Photoshop possuírem diversas ferramentas extras, as funcionalidades básicas dos principais recursos do programa são:

- Caneta: esta ferramenta simula a função de uma caneta propriamente dita ao criar linhas precisas, as quais podem ser manipuladas ao utilizar pontos de ancoragem. Também há a caneta livre, e com ela o usuário pode desenhar caminhos conforme queira, é uma ferramenta magnética, a qual o contorno dos objetos de uma imagem se unem ao caminho desenhado.
- Texto: esta ferramenta faz com que o usuário coloque blocos de texto ou palavras em uma imagem.
- Medição e navegação: esta ferramenta auxilia o usuário de várias maneiras. A função *Hand Tool* faz com que a imagem navegue, podendo se movimentar para qualquer direção, assim como o zoom amplia algumas partes selecionadas da imagem fazendo com que o usuário tenha uma visão mais detalhada. Já a função conta-gotas seleciona uma cor que o usuário determina na imagem e a adiciona à paleta para ser utilizada quando desejar.
- *Clone Stamp Tool:* como o nome mesmo sugere, com o uso de um pincel, esta ferramenta clona uma parte de uma imagem para uma outra parte da mesma imagem. Dependendo do que o usuário escolher, esta ferramenta pode duplicar a imagem parcial ou totalmente, sendo também possível copiar partes de uma camada para outra, removendo defeitos de uma imagem ou duplicando objetos.

- Forma: diversas ferramentas de formas podem ser encontradas no Photoshop, desde linhas, elipses, retângulos e polígonos. Podendo ser manuseadas tanto pela ferramenta de seleção direta quanto pela caneta.

- Ferramentas de seleção: estas ferramentas, *Lasso, Mover* e *Magic Wand,* são utilizadas para selecionar uma parte da imagem ou ela toda para que seja feito algum tipo de cópia, retoque, corte ou edição.

A versão mais atual do Photoshop trouxe diversas funções que possibilitam acelerar o ritmo de trabalho do usuário, deixando mais simples os projetos colaborativos. Alguns desses recursos que facilitam este processo são:

- Tecnologia Generator – faz com que o trabalho ganhe muito mais velocidade, permitindo criar centenas de imagens enquanto trabalha, rapidamente. Somente adicionando uma extensão de arquivo ao nome do grupo de camadas que o programa salvará um JPG, GIF ou PNG a partir do seu conteúdo automaticamente.

- Tipografia – as ferramentas tipográficas do Photoshop permitem ao usuário ter uma variedade de possibilidades e estilos, podendo definir cor, fonte e tamanho, aplicando este mesmo estilo nos textos de parágrafos e em textos individuais.

- Ações Condicionais - as ações são consideradas um importante parte do fluxo de trabalho de profissionais na plataforma, ficando ainda mais impressionantes no Photoshop CC. Ao utilizar as instruções "if/then" (se/então) determinando as propriedades de uma imagem antes de aplicar suas ações, fará com que todas elas sejam baseadas na regra que foram configuradas.

- Content Aware – esta ferramenta surgiu no Photoshop CS4 e pode ser utilizada caso o usuário queira tirar um pequeno elemento de uma imagem e reposicioná-la sem que o resultado fique estranho.

- 3D - estas ferramentas são muito fáceis de usar, pois permitem que o usuário crie elementos geométricos tridimensionais a partir de caminhos desenhados livremente, texto ou formas.
- Filtragem de camadas – esta é uma ferramenta específica para auxiliar a navegar por todos os elementos vetoriais. É possível ordená-las de acordo com o nome, tipo, efeito, atributo, modo e cor.

Não podemos falar de Photoshop sem falar das camadas, já que são parte fundamental durante o processo criativo. Com elas é possível de se organizar de maneira lógica os elementos e efeitos que são utilizados durante as composições, as quais são acessadas pelo painel "Camadas". As funções que estão disponíveis nas "Camadas" possibilitam "empilhar" elementos dentro de uma mesma composição, permitindo que se tenha um controle individual para cada uma delas aplicada em uma única imagem.

É possível de se afirmar que este recurso revolucionou o modo de editar imagens digitalmente, já que com ele existe uma flexibilidade ilimitada das funcionalidades para trabalhar em cima das imagens em camadas, permitindo com que os usuários tenham uma experiência semelhante à arte tradicional, assim como as encontradas nas mesas de animação, na qual a sobreposição de folhas de acetato fazia com que fosse possível editar partes determinadas daquela composição, separadamente.

Como falado anteriormente, é possível de se relacionar o funcionamento das camadas no Photoshop como se fossem folhas de acetato. Basta imaginarmos diversas folhas de acetato empilhadas, umas em cima das outras, sendo cada uma delas com algum desenho diferente.

A opacidade de cada camada também pode ser ajustada, assim como preenchê-la com uma cor sólida ou degradê, duplicar, remover, adicionar efeitos, criar novas camadas, filtros e estilos separadamente, para somente então sobrepô-los. Havendo então uma infinidade de opções consideráveis, fazendo com que esse recurso seja um dos mais poderosos aliados durante o processo de edição e criação.

Existem também diversos efeitos como sombra, brilho e texturas, os quais permitem com que mudem a aparência do conteúdo daquela camada, sendo que os efeitos de cada uma delas são vinculados ao conteúdo. Quando edita ou move o conteúdo de uma camada, os mesmos efeitos utilizados serão aplicados naquele conteúdo que foi alterado.

EXEMPLO

Caso uma sombra que foi projetada seja aplicada a uma camada de texto e, logo após tenha sido adicionado um texto novo, aquela sombra será automaticamente adicionada ao novo texto.

Os efeitos aplicados no grupo de camadas ou em uma apenas é denominado "estilo" e, para aplicá-los, uma caixa de diálogo chamada "Estilos de Camada" é utilizada, a qual pode ser aberta ao clicar na camada duas vezes, ou diretamente através do botão direito do mouse e *Blending Options.* Dentro das opções de estilo estão os "Brilhos interno e externo", a "Sombra projetada", efeito "Acetinado", aplicar uma "sobreposição de cor ou degradê", dentre outros. Existe a possibilidade de adicionar e combinar diversos estilos em apenas uma camada do projeto. Ao utilizarmos uma camada, existem várias formas de configurá-la com o objetivo de ter os mais diferentes efeitos nos trabalhos e diversas maneiras de utilização.

No painel de camadas do Photoshop, é possível relacionar todos os efeitos, grupos e camadas, sendo que pode ser utilizado para ocultar ou mostrar camadas, criando outras e trabalhando com grupos de diversas camadas. No menu do painel de controle é possível acessar todas as opções adicionais e comandos.

Ao criarmos uma nova imagem e escolhermos uma cor para colocar nela, a imagem localizada mais abaixo no painel de camadas é denominada de "Background". Em um projeto somente é possível ter uma camada como Background, não sendo possível mudar a opacidade, o modo de mesclagem ou a ordem desta camada. Porém é possível que seja convertida em uma camada normal para então conseguir colocar qualquer recurso nela. Ao criarmos uma imagem com fundo transparente, o Background não existe, não havendo então nenhum tipo de restrição nas aplicações dos recursos ou no seu deslocamento.

Assim como no Illustrator, o Photoshop também possui diversos atalhos que fazem com que o processo de produção seja mais rápido e ágil. Primeiramente podem até parecer complexos, mas depois de pegar o caminho das pedras, dificilmente o usuário conseguirá deixar de utilizá-los. Algumas das principais ferramentas mais utilizadas são:

- Mover: Shift + V
- Ajuste à tela: Ctrl + O
- Seleção rápida: Shift + W
- Corte: *Shift + C*
- *Desfazer: Ctrl + Z*
- *Borracha: Shift + E*
- *Nova camada: Ctrl + Shift + N*
- *Nova camada sem caixa de diálogo: Ctrl + Alt + Shift + N*
- *Zoom in: Ctrl +*
- *Zoom out: Ctrl –*
- *Mostrar/Esconder Paletas: Tab*
- *Hand Tool: H*
- *Letreiros: Shift + M*
- *Retoque: (Shift + J)*
- *Conta gotas: Shift + I*
- Ajuda: F1
- Pincel: Shift + B
- Alternar entre documentos: Ctrl + Tab
- Alternar para o documento anterior: Shit + Ctrl + Tab
- Pesquisa: Ctrl + F
- Mostrar atalhos de teclado: Ctrl + Alt + Shift + K

Algumas ferramentas básicas auxiliam o usuário na hora da realização dos seus trabalhos de maneira mais rápida e fácil, assim como diversos atalhos e conceitos para que cada recurso disponível seja utilizado com base nas ferramentas básicas do Photoshop. Quando temos algumas dicas que ajudam a utilizar o programa, tudo pode ficar mais fácil.

Ao utilizar a ferramenta mover (Shift + V), várias operações podem ser feitas desde que as camadas não estejam bloqueadas, movendo ou duplicando cada uma delas.

Na ferramenta Letreiros (Shift + M), basta selecionar a forma que deseja clicando na opção de letreiros ao marcar a figura com o botão direito do mouse que as opções disponíveis serão exibidas, sendo possível selecionar as formas quadradas ou retangulares, ou com a opção elíptica permite selecionar formas circulares. Já com a opção de Linha Única, uma seleção em forma de linha será formada e uma seleção em forma de coluna será criada na opção de Coluna Única. Na opção Laço é onde é capaz de desenhar para selecionar uma imagem. No Laço Poligonal é possível, a partir de linhas retas, selecionar uma área. A opção Laço Magnético é utilizada quando selecionamos uma área específica a partir de um ajuste automático, facilitando quando a necessidade é de selecionar áreas mais curvas.

A ferramenta de Seleção rápida (Shift + W) é uma das opções mais utilizadas quando precisamos selecionar de maneira automática algumas partes da imagem. Quando esta ferramenta é utilizada, a seleção é ajustada conforme o comportamento do usuário. Também é possível neste modo, fazer a seleção do inverso que foi selecionado apenas clicando Shift + F7. No modo de seleção Varinha Mágica, a partir do clique a seleção acontece de maneira automática, levando em conta a precisão da seleção e as cores mais semelhantes da imagem.

A ferramenta de Corte (Shift + C) possui várias formas e ferramentas que permitem cortar uma imagem. Com a ferramenta do Corte Demarcado existe a possibilidade de selecionar um quadrado ou um retângulo com o objetivo de diminuir o tamanho da imagem ou excluir áreas indesejadas. No Corte de Perspectiva, como o nome mesmo sugere, permite com que se tenha uma perspectiva de como será o corte. Já na Seleção de

Fatia existe a possibilidade de dividir a imagem selecionada em fatias, podendo posteriormente editar cada uma separadamente utilizando a opção seleção de fatias.

A ferramenta de Conta-gotas e medição (Shift + I) permite com que seja feita a seleção, medição e classificação de cores. Na opção conta-gotas, é possível selecionar uma cor da imagem que está sendo trabalhada para que possa ser utilizada de uma maneira diferente, como por exemplo a cor do pincel. Na parte de Notas, faz com que seja possível fazer algumas anotações como forma de consulta. Na régua é possível medir de um ponto a outro da imagem. No Classificador de Cores, faz com que seja possível a verificação de alguns dados de pontos de cores da imagem. Na ferramenta de contagem é possível adicionar números em elementos da imagem para consulta.

A ferramenta de Retoque de imagem (Shift + J) permite a correção de imperfeições de uma imagem, manipulando e maquiando ela. No pincel de recuperação para manchas, é possível tirar as imperfeições e sujeiras da imagem. É uma ferramenta muito utilizada quando precisamos eliminar algumas imperfeições da pele e corrigir fotografias. A ferramenta do pincel de recuperação faz com que seja possível repetir uma área selecionada da imagem com a intenção de duplicar alguns pontos ou corrigir, bastando apenas selecionar o botão Alt e depois selecionar a área escolhida.

A ferramenta de Correção faz com que se selecione uma área podendo corrigi-la ao utilizar uma outra área como referência. Na ferramenta Correção, como o nome mesmo sugere, faz com que seja possível selecionar uma área e corrigi-la usando uma outra área como referência. Também faz parte a ferramenta de corrigir olhos vermelhos, sendo necessário apenas clicar no ponto vermelho que automaticamente será corrigido, muito utilizado em fotografias.

Com as ferramentas para manipular cores e pintar (Shift + B), é possível pintar, manipular cores de uma imagem e corrigi-las. A ferramenta do Pincel permite com que façamos algumas pinturas, sendo possível selecionar duas cores para o pincel. Na ferramenta de Substituição de cor, é possível colocar na imagem uma cor nova. A ferramenta de

carimbo (Shift + S) dá a possibilidade de copiar uma determinada área, apenas pressionando a tecla Alt e clicando na imagem e replicar através da pintura. O carimbo de atributos padrões faz com que seja possível carimbar na imagem os atributos padrões do Photoshop.

A ferramenta de borracha possui algumas possibilidades que permitem apagar as partes selecionadas na imagem, sendo possível selecionar a forma e o tamanho da borracha. Na borracha de plano de fundo, é possível excluir tudo o que não é necessário, fazendo com que fique transparente o plano de fundo. A borracha automática apaga as cores semelhantes que foram selecionadas na imagem de forma automática.

A ferramenta de Pintura (Shift + G) permite aplicar na imagem alguns estilos de pintura. Na ferramenta degradê, com duas ou mais cores selecionadas, é possível aplicar um efeito degradê. A ferramenta de Lata de Tinta faz com que seja possível pintar todo o espaço se as cores forem iguais.

As ferramentas de manipulação e exposição de conteúdo (Shift + O) são as ferramentas que fazem com que seja possível aplicar na imagem a manipulação e exposição. Através do desfoque é possível selecionar algumas partes da imagem e desfocar, assim também com a nitidez apenas selecionando as partes desejadas para que sejam mais nítidas que as demais. Na Subexposição, a área selecionada pode ser clareada ou ter o seu brilho aumentado e na Superexposição acontece o oposto, escurecendo o que foi selecionado. Com a Esponja é possível retirar a saturação das cores predominantes, conseguindo então aplicar novas cores.

Ao trabalharmos com camadas, torna-se possível posicionar uma imagem sobrepondo à outra, sendo que diversas vezes quem está editando o arquivo não deseja que a imagem que está na camada superior cubra a camada de baixo totalmente. Já em outras situações, existe a necessidade de que por trás da imagem atual apareça de plano de fundo uma outra imagem. O recurso Máscaras permite ajustar a transparência de uma camada em determinados pontos em que se quer visualizar as camadas que estão abaixo.

Caso o usuário precise aplicar a máscara, é preciso colocar a camada a qual irá receber a transparência por cima e então, com essa camada selecionada, é preciso clicar no painel de Camadas em "Adicionar Máscara de Camada". A camada selecionada irá exibir um retângulo branco ao lado da miniatura, no qual este retângulo irá indicar quais são as partes transparentes da camada. Já caso queira tornar uma parte transparente, é preciso escolher esse retângulo e selecionar alguma ferramenta de desenho.

No momento em que o retângulo branco for selecionado, caso o usuário queira desenhar alguma coisa na área de edição com a cor preta, a camada localizada na parte de trás da atual começará a aparecer e o retângulo, o qual até então era branco, começa a exibir alguns traços pretos, de acordo com o desenho que for feito. Então, as áreas do retângulo na cor preta se referem às áreas que são transparentes da camada. Caso o usuário queira desfazer alguma transparência, é preciso pintar a região preta de branco. No final desse processo, as partes pretas do retângulo tornam-se transparentes, sendo visível a camada abaixo delas.

Para proteger seu conteúdo, é possível fazer um bloqueio de camadas de forma parcial ou total. A partir do momento em que a camada está bloqueada, um ícone de cadeado surge à direita do nome daquela camada, ficando vazado quando ela está bloqueada parcialmente ou sólida quando está bloqueada totalmente.

Além das ferramentas que o Photoshop fornece, há também uma biblioteca de filtros os quais podem ser utilizados nas imagens, sendo um deles a personalização, que permite dar a imagem um estilo diferente, personificando e modificando. Estes filtros podem ser acessados na barra Filtro da barra de menu superior, sendo possível o ajuste da nitidez, a iluminação, desfoque, dentre várias outras possibilidades.

Outro exemplo interessante é o filtro Nuvens, as quais surgem a partir das cores que o usuário selecionou anteriormente, gerando um padrão de nuvens distribuídas de maneira aleatória na camada em que está. No Photoshop também é possível adicionar textos nas imagens, além do usuário ter a possibilidade de editar suas imagens com diversos recursos, ou até mesmo criar outras com este tipo de conteúdo, podendo

ser formatados de várias formas diferentes. O Photoshop é um programa superversátil, podendo ser utilizado tanto pelo público de casa quanto por profissionais da área.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que mostramos? Aprendeu mesmo, tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos.

Você deve ter aprendido que o Photoshop, assim como o Illustrator, é de fundamental importância para que se saiba como editar e tratar as imagens. Ao ter um conhecimento mais aprimorado com relação ao *software*, todo o processo de construção de cenário fica mais profissional, já que o usuário conseguirá manipular profissionalmente as imagens.

Recursos básicos do 3D Max

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como utilizar os recursos básicos do 3D Max durante o processo de construção de objetos tridimensionais. Este *software*, que já conta com excelentes recursos, ainda tem uma flexibilidade para adicionar plugins. Como quase tudo no 3D Max é feito por meio das extensões, há várias empresas e usuários que desenvolvem scripts para tarefas distintas. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante!

Bons estudos!

Conhecendo o 3D Max

Surgindo nos anos 1990, a ferramenta para a época era considerada um produto pioneiro, já que até aquele momento não havia no mercado programas considerados bons em preços acessíveis que poderiam ser utilizados para renderização e animação. Os *softwares* que já existiam, sendo em sua maioria para computadores pessoais, eram bastante limitados, sem falar que aqueles que eram de melhor qualidade não eram nem um pouco acessíveis ao público em geral, além de exigirem para ser possível rodar o programa uma categoria de computadores de maior custo. Nos dias de hoje, o 3dS Max é desenvolvido e comercializado pela Autodesk.

O 3D Max é um *software* destinado para criar desenhos tridimensionais, sendo que com ele o usuário pode modelar, fazer animações, renderizações e criar a visualização do seu projeto em 3D. Seus resultados são impressionantes, com perfeição nos detalhes, projetos completíssimos e cenários super-realistas. Geralmente é mais utilizado na área de jogos por ser uma ferramenta poderosa na hora de criar cenas de vídeos, como filmes, produção de vinhetas e comerciais, além de qualquer projeto que seja destinado para a criação virtual.

É considerado como um dos melhores no quesito de modelagem 3D, sendo muito tradicional e completo. Sendo assim, caso o designer precise trabalhar com a modelagem de projetos de Design de Interiores e de Arquitetura, é aconselhado que se informe e conheça mais a respeito do programa.

O 3D Max tem uma gama de recursos desde o desenvolvimento de plugins até plugins flexíveis para diferentes tipos de projetos. Um ponto negativo é o seu alto custo, afastando alguns profissionais que estão começando a sua jornada.

Possui uma avançada tecnologia, a qual permite com que os usuários criem seus próprios plugins, sendo fácil de aprender a utilizá-lo por possuir diversos tutoriais que auxiliam os profissionais a saberem de uma maneira mais completa quais são os recursos que o programa tem a oferecer. Seus diversos efeitos visuais bastante realistas e o alto padrão de DPI são ótimos componentes, assim como as configurações da câmera, que permitem com que gerencie a profundidade do campo e sua exposição.

Considerado atualmente como sendo um dos melhores *softwares* no ramo da criação, desenvolvimento e execução de projetos em computação gráfica, o programa disponibiliza uma série de ferramentas que auxiliam o usuário em todas as etapas que envolve seu trabalho, começando desde a modelagem básica indo até a renderização final, passando pelas etapas de animação, retoques e aplicação de texturas aos objetos. Vale salientar que o desenvolvedor deve tomar todos os cuidados e ter a sua atenção direcionada para todas as etapas do desenvolvimento, por mais cansativas que muitas vezes possam ser, para que o consiga chegar a um resultado final dentro de suas expectativas.

A maioria das ferramentas básicas do programa estão dispostas na barra de ferramentas, assim como os vários tipos de seleção, atalhos para renderização, opções de refazer e desfazer, dentre outras. Como é um pouco grande, aconselha-se que se movimente a barra, bastando apenas localizar algumas linhas verticais que são distribuídas sendo utilizadas como âncoras da própria barra de ferramentas. Algumas das principais delas são:

- Desfazer/refazer: permite com que o usuário desfaça ou refaça a última ação durante o processo de criação.
- *Select:* é a que utilizamos quando precisamos selecionar algum objeto específico.
- *Select by name:* muito parecida com a anterior, porém com a facilidade de selecionar os objetos com seus nomes ao usar um quadro de seleção.
- *Select and move:* possibilita que o usuário mova e selecione objetos, polígonos, faces e qualquer outro objeto que possa ser movido dentro do programa.
- *Select and rotate:* muito utilizada quando está fazendo modelação, permitindo que o usuário consiga mover e selecionar faces, vértices, polígonos, faces e qualquer outro objeto que possa ser rotacionado dentro do programa.
- *Select and uniform scale:* possibilita ao usuário ajustar e selecionar o tamanho e a proporção de seus objetos e cada elemento que fazem parte deles.
- *Command Panel:* integra a maior parte das ferramentas de modificação, criação, ajustes e efeitos que possam ser usados na cena. Possui os sub-painéis em que cada um deles possui sua aplicação, possibilidade de ferramentas e opções que podem ser utilizadas para desenvolver uma cena, desde linhas, objetos, luzes, efeitos e modificadores.
- *Create:* é um painel de criação que possui algumas ferramentas que controlam a criação de elementos para aquela cena, assim como luzes, geometrias e câmeras.
- *Modify:* é um painel de modificação que possui os controles para aplicação de modificadores e parâmetros de edição daqueles objetos selecionados pelo usuário.
- *Hierarchy:* é a ferramenta que possui todos os parâmetros necessários para controlar a hierarquia daqueles objetos e qual a relação entre eles naquela cena.

- *Motion:* na ferramenta de movimento estão o que é necessário para editar as trajetórias e controladores.
- *Display:* nesta ferramenta estão os controles que possibilitam exibir ou ocultar os elementos e objetos daquela cena que está sendo elaborada.
- *Utilities:* a ferramenta de utilitários possui diversos extras que devem ser instalados separadamente através de plugins.
- *View navigation:* nada mais é do que a ferramenta que permite navegar naquela cena.
- *Zoom/ Zoom All:* como o nome mesmo sugere, esta ferramenta afasta ou aproxima o zoom do Viewport.
- *Zoom Extended:* esta ferramenta centraliza o zoom em todos os objetos que estão naquela cena
- *Zoom Extended Selected:* ferramenta que centraliza o zoom somente nos objetos selecionados.
- *Zoom Extended (Selected) All:* parecida com a anterior, porém envolve todos os Viewpoirts simultaneamente.
- *Field-of-View:* permite com que se aproxime o zoom da área selecionada.
- *Pan View:* ferramenta utilizada para movimentar a visualização da cena.
- *Orbit SubObject:* utilizada para rotacionar o ponto de vista da cena.
- *Maximize Viewport:* ferramenta utilizada para maximizar o viewport selecionado.

No *Viewport,* a navegação e a visualização de forma geral ficam muito mais fácil, sendo possível criar diversos tipos de *viewports*, mudando as suas dimensões, minimizando ou maximizando uma *viewport,* assim como alternando cada uma delas entre os vários tipos disponíveis de visualização de cena.

O *Viewcube* encontrado na *Viewport* facilita a sua visualização em ângulos variados da mesma cena, pois ajuda na rotação da *Viewport*. Para utilizá-lo basta clicar e arrastar o cubo localizado na parte superior direita da *Viewport* que está utilizando.

As denominadas geometrias são aqueles objetos 3D sólidos que existem na cena e os objetos utilizados para criá-los, sendo que normalmente elas compreendem aqueles objetos que estão sendo renderizados.

O *Standart Primitives* possui objetos do mundo real, como móveis, brinquedos, comidas e caixas. É possível de modelar diversos desses objetos utilizando somente um primitivo, podendo combiná-los com objetos mais complexos.

O programa possui uma gama de onze primitivos básicos, sendo que o usuário pode criar primitivos facilmente ao utilizar o mouse na viewport, sendo que em sua maioria pode ser gerado somente com o teclado.

Quando se cria um primitivo que precisa de mais de duas etapas pode-se utilizar o mouse entre os passos com a finalidade de girar e mover a viewport. Caso queira manipular a viewport, o usuário deverá arrastar o botão do meio do mouse ou rolar o botão de rolagem. Já caso queira girá-la, deverá pressionar a tecla Alt, arrastando com o botão do meio do mouse ou ao rolar o botão de rolagem.

A caixa (box) é possível de se fazer das mais simples primitivas, sendo o cubo sua única variação, mas é possível mudar as proporções e a escala caso queira criar diferentes tipos de objetos retangulares, por exemplo, podendo ser desde altas colunas e pequenos blocos até grandes lajes e painéis planos.

O recurso do cone possibilita criar cones de diversos tipos: truncados, invertidos e verticais. Já no recurso de esfera, é possível fazer uma parte de uma esfera ou uma completa, também sendo possível cortá-la em torno do seu próprio eixo.

A GeoSphere pode ser utilizada para a criação de hemisférios e esferas, tendo como sua base em três categorias de poliedros regulares. Já o cilindro, como o nome mesmo propõe, é possível de produzir este cilindro, o qual pode ser cortado como base em seu eixo principal.

Com a primitiva tubo, é possível confeccionar um cilindro possuindo um furo concêntrico, podendo ser tanto prismático quanto arredondado. Na primitiva toroide, é possível confeccionar um anel através de uma seção circular transversal (um formato estilo o de uma rosquinha), podendo, inclusive, serem combinadas três opções através das configurações de torção e rotação, sendo possível a criação de complexas variações.

Na primitiva pirâmide, claramente tem-se os lados triangulares apoiados em uma base retangular ou quadrada. Na bule, já é um pouco mais elaborada, sendo capaz de produzir um objeto arredondado com o formato semelhante a um bule. Por ser um objeto paramétrico, é possível de determinar quais as peças daquele objeto desejam exibir depois de ter sido criado.

Ao falarmos das linhas, podemos dizer que são desenhos os quais podem ser feitos utilizando o software; pode-se dizer que são o tipo mais básico de forma geométrica, não sendo nada mais além do que um traço que liga dois pontos, os quais são denominados vértices. Lembrando que, enquanto consideramos a linha como um traço, uma Spline é considerada como sendo diversos traços combinados, formando um desenho ou uma figura.

Para desenhar uma Spline de forma livre, ou feita de diversos segmentos, é possível utilizar uma linha. Já para criar uma linha, será preciso acessar o painel Create e então clicar em Shapes e Splines, e somente então selecionar qual o tipo de objeto em Line. Depois de ter feito isso, será possível iniciar o desenho 2D de forma livre. Já caso queira criar formas, o usuário deverá clicar e arrastar até o ponto de interesse, então clicar em um ponto final, criando assim um vértice no canto de cada uma das pontas.

Para criar uma curva, é preciso manter o botão do mouse apertado no ponto final e puxá-lo para o lado que deseja que a curva fique. É

possível ajustar qual tipo de curva que será desenhada quando utilizar suas linhas através do Creation Method localizado no Command Panel e selecionando na Line qual tipo de curva deseja.

Também é possível adicionar alguns outros tipos de formas, não sendo necessário desenhá-las desde o começo, e para criá-las, basta acessar o Create do Command Panel, clicando em Shapes e escolhendo uma das formas pré-prontas.

Ao converter Splines em editáveis há uma liberdade maior para alterá-las, sendo que há três níveis editáveis de objetos presentes na Spline:

- *Spline.*
- Segmento.
- Vértice.

As funções editáveis em *Spline s*ão as mesmas que são encontradas no Modificador editável de *Spline,* com a exceção de que ao convertermos uma forma de Spline que já existia em uma editável, os parâmetros de criação não estarão mais animados nem acessíveis.

O *software* possui uma grande variedade de ferramentas para edição de texto, tornando-se mais atraentes em cena, apesar do 3D Max não ser exatamente criado para este tipo de função.

Basicamente há dois tipos de texto no programa, e um deles é o mais utilizado em cenas por ser uma ferramenta mais atual, possuindo funcionalidades variadas, chamado de *Text Plus.* Já o outro é denominado Text, sendo um pouco mais antigo e muito mais simples do que a outra.

O *Text Plus* possui diversos tipos de ferramentas as quais permitem que o usuário escreva um texto da maneira que precisar, transformando em um diferencial na cena em que se encontra.

O texto, por padrão, é um objeto bidimensional, sendo assim, ele não interage com a cena como os outros objetos e, para torná-lo tridimensional, o usuário poderá utilizar a ferramenta Bevel ou Extrude, podendo assim criar um volume no texto.

Quando os objetos estão em uma mesma cena, é possível conectá-los ao usar ferramentas, algumas do próprio software ou de outras ferramentas que os próprios objetos disponibilizam.

Existe uma forma em que permite com que seja possível editar e esculpir objetos denominada de Modificadores, sendo que os que se aplicam em um objeto ficam armazenados na Stack. Ao navegar para cima e para baixo nessa Stack, o usuário consegue alterar o efeito do modificador ou removê-lo daquele objeto, podendo optar também em recolhê-lo, tornando assim, permanentes as ações.

As transformações, ao contrário dos modificadores, não dependem de algum tipo de estrutura interna, agindo sempre no espaço como um todo. Sempre um objeto tem somente um conjunto único de transformações, mas um objeto pode suportar qualquer número de modificadores.

Os vértices, as faces e as arestas são elementos muito importantes em qualquer que seja o software de modelagem tridimensional, já que todos os objetos 3D são subdivididos em formas geométricas pequenas, permitindo assim que sejam manipuláveis. Estas formas geométricas são denominadas de poliedros, sendo elas espaciais as quais apresentam todas as faces planas.

A face pode ser definida como um dos lados do poliedro, uma parte inteira de uma figura geométrica que está localizada entre os vértices, e as arestas são a "parede" da figura. As arestas são as linhas que ficam entre as faces, ou seja, o encontro de duas faces resulta na linha denominada aresta. Já os vértices são os pontos de encontro das arestas, a intersecção.

Para que consiga editar as faces, arestas ou vértices de um poliedro no software, o usuário precisará mudar a propriedade daquele objeto, podendo convertê-lo para editável ou colocando modificadores que possibilitem a edição destas formas que formam os objetos tridimensionais.

Já quando falamos em materiais, estamos falando nas texturas que são usadas para compor os objetos que fazem parte daquela cena tridimensional. Com elas é possível definir a cor, a textura e de que forma aquele objeto está posicionado na cena. O software possui uma biblioteca

de texturas dentro do próprio sistema, mas também é possível fazer o download de outras gratuitas.

As luzes são objetos que fazem a simulação de iluminação, como lâmpadas, postes, sol e alguns instrumentos profissionais utilizados em teatros. O 3D Max oferta alguns tipos delas:

Fotométricas – utilizam a energia da luz fazendo com que seja possível definir com maior precisão como seriam as luzes naquela cena caso fosse no mundo real. É possível estabelecer sua distribuição, temperatura, intensidade e cor. Basicamente este tipo de luz nada mais é do que a simulação de todas as formas e luzes mais realistas possíveis.

Luzes-padrão – esta ferramenta simula as luzes como a de um palco de teatro, a do sol ou de dentro de uma casa, sendo que diferentes tipos de objetos de iluminação projetam a luz de diferentes formas. As luzes-padrão não possuem valores de intensidade com base física, ao contrário das fotométricas.

No quesito animação, o 3D Max proporciona diversas formas variadas que possibilitam a criação de uma animação com o auxílio de várias ferramentas que permitem editar aquela animação e gerenciar. Com o *software é* possível criar uma animação tridimensional para diversos tipos de aplicativos, sendo possível animar veículos e personagens para jogos de computador, inclusive produzindo alguns efeitos especiais.

As câmeras, por sua vez, mostram uma cena de um determinado ângulo, e estes objetos de câmera fazem uma simulação da imagem de câmeras de vídeo reais, através das imagens fixas e em movimento. Depois de ter criado a câmera, é possível fazer a configuração dos *viewports* que permitem visualizar o ponto de vista daquela câmera. Com esta *viewport,* o usuário consegue ajustar a câmera de tal maneira que passa a sensação de que está olhando através da lente. As animações também podem ser feitas com esta ferramenta.

A renderização nada mais é do que a visão final da animação, unindo todos os elementos que estão em cena, fazendo com que aparentem ser o mais realista possível. Enfim, com este *software* o céu é o limite;

tudo o que é necessário para uma animação 3D é possível de se alcançar utilizando as ferramentas que estudos durante esta unidade.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos.

Você deve ter aprendido a editar e a tratar as imagens no 3D Max durante o processo de criação e construção de objetos e cenários tridimensionais – udo o que é necessário para que o profissional tenha como base para se conseguir desenvolver um bom trabalho de produção durante o processo de *game design*.

REFERÊNCIAS

CHOPINE, A. **3D Art Essencials:** the fundamentals of 3D modeling, texturing and animation. Oxford: Elsevier 2011.

CITRON, S **Adobe creative suite 5 design premium**: 100 técnicas essenciais. Porto Alegre: Bookman, 2012.

VAUGHAN, W. **Digital Modeling**. Berkeley: Pearson Education 2012

ZEMEL, T. **Conhecendo o Adobe Photoshop CS6. São Paulo: Casa do Código, 2013.**